

Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie | MSc Psychologie | MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(5) Folgen, Grenzwerte, Stetigkeit

Motivation

Die hier behandelten Themen sind nicht zentral.

Sie dienen jedoch dem tieferen Verständnis von zum Beispiel

- der Grenzwertdefinition der Ableitung,
- dem Zentralen Grenzwertsatz und Normalverteilungsannahmen,
- der Begriffe der rechts- und linksseitigen Stetigkeit von Funktionen.

Folgen

Grenzwerte

Stetigkeit

Selbstkontrollfragen

Folgen

Grenzwerte

Stetigkeit

Selbstkontrollfragen

Definition (Reelle Folge)

Eine *reelle Folge* ist eine Funktion der Form

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n). \tag{1}$$

Die Funktionswerte $f(n)$ einer reellen Folge werden üblicherweise mit x_n bezeichnet und *Folgenglieder* genannt. Übliche Schreibweisen für Folgen sind

$$(x_1, x_2, ...) \text{ oder } (x_n)_{n=1}^{\infty} \text{ oder } (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ oder } (x_n). \tag{2}$$

Bemerkung

- Da es unendlich viele natürliche Zahlen gibt, hat eine reelle Folge immer unendlich viele Folgenglieder.

Folgen

Beispiele für reelle Folgen

(1) Sprungfolge

Eine reelle Folge der Form

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n) := 2 + \frac{(-1)^n}{n} \tag{3}$$

ist ein Beispiel für eine *Sprungfolge*. Die vorliegende Sprungfolge hat die Folgengliederform

$$\left(2-1, 2+\frac{1}{2}, 2-\frac{1}{3}, 2+\frac{1}{4}, 2-\frac{1}{5}, \ldots\right) = \left(1, \frac{5}{2}, \frac{5}{3}, \frac{9}{4}, \frac{9}{5}, \ldots\right). \tag{4}$$

(2) Harmonische Folgen

Reelle Folgen der Form

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n) := \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{p}{q}} \text{ mit } p, q \in \mathbb{N} \tag{5}$$

nennen wir *harmonische Folgen*. Für $p := q := 1$ hat eine harmonische Folge die Folgengliederform

$$\left(\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right). \tag{6}$$

(3) Geometrische Folgen

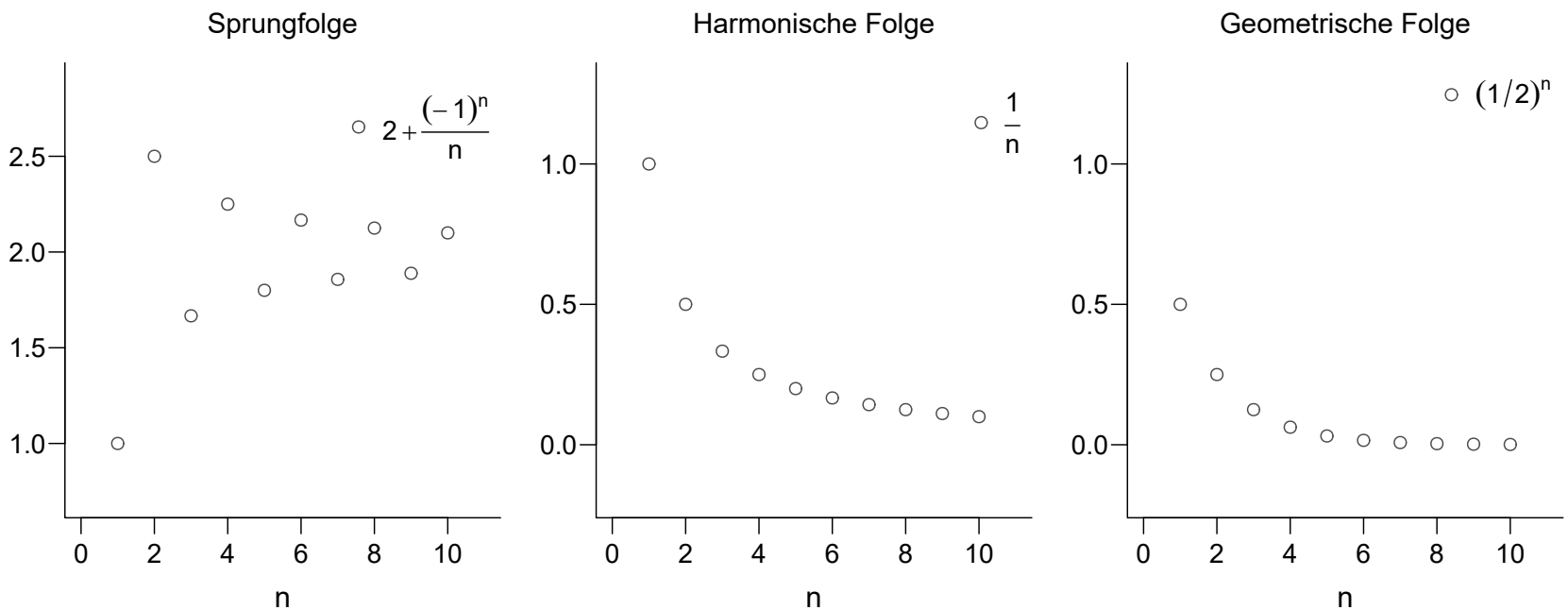
Reelle Folgen der Form

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n) := q^n \text{ mit } q \in]-1, 1[\tag{7}$$

werden *geometrische Folgen* genannt. Für $q := \frac{1}{2}$ hat eine geometrische Folge die Folgengliederform

$$\left(\left(\frac{1}{2}\right)^1, \left(\frac{1}{2}\right)^2, \left(\frac{1}{2}\right)^3, \ldots\right) = \left(\frac{1^1}{2^1}, \frac{1^2}{2^2}, \frac{1^3}{2^3}, \ldots\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots\right). \tag{8}$$

Beispiele für reelle Folgen



Definition (Funktionenfolge)

Es sei ϕ eine Menge univariater reellwertiger Funktionen mit Definitionsmenge $D \subseteq \mathbb{R}$. Dann ist eine Funktionenfolge eine Funktion der Form

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n). \tag{9}$$

Die Funktionswerte $F(n)$ einer Funktionenfolge werden üblicherweise mit f_n bezeichnet und *Folgenglieder* genannt. Übliche Schreibweisen für Funktionenfolgen sind

$$(f_1, f_2, \ldots) \text{ oder } (f_n)_{n=1}^{\infty} \text{ oder } (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ oder } (f_n). \tag{10}$$

Bemerkungen

- Die Definition einer Funktionenfolge ist offenbar analog zur Definition einer reellen Folge.
- Der Unterschied zwischen einer reellen Folge und einer Funktionenfolge ist, dass die Folgenglieder einer reellen Folge reelle Zahlen, die Folgenglieder einer Funktionenfolge dagegen univariate reellwertige Funktionen sind.

Beispiele für Funktionenfolgen

(1) Wir betrachten die Menge ϕ der univariaten reellwertigen Funktionen der Form

$$\phi := \{f_n | f_n : [0,1] \to \mathbb{R},\ x \mapsto f_n(x) := x^n \text{ für } n \in \mathbb{N}\} \tag{11}$$

Dann definiert

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n) := f_n \tag{12}$$

eine Funktionenfolge. Für die Funktionswerte der Folgenglieder von F gilt

$$f_1(x) := x^1, f_2(x) := x^2, f_3(x) := x^3, \ldots \tag{13}$$

(2) Sei $a > 0$. Wir betrachten die Menge ϕ der univariaten reellwertigen Funktionen der Form

$$\phi := \left\{ f_n | f_n : [-a,a] \to \mathbb{R},\ x \mapsto f_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \text{ für } n \in \mathbb{N} \right\} \tag{14}$$

Dann definiert

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n) := f_n \tag{15}$$

eine Funktionenfolge. Für die Funktionswerte der Folgenglieder von F gilt

$$f_1(x) := \sum_{k=0}^{1} \frac{x^k}{k!}, f_2(x) := \sum_{k=0}^{2} \frac{x^k}{k!}, f_3(x) := \sum_{k=0}^{3} \frac{x^k}{k!}, \ldots \tag{16}$$

Folgen

Grenzwerte

Stetigkeit

Selbstkontrollfragen

Grenzwerte

Wir betrachten

- Grenzwerte von reellen Folgen
- Grenzfunktionen von Funktionenfolgen
- Grenzwerte von Funktionen

Definition (Grenzwert einer reellen Folge)

$x \in \mathbb{R}$ heißt Grenzwert einer reellen Folge $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $m \in \mathbb{N}$ gibt, so dass

$$|x_n - x| < \epsilon \text{ für alle } n \geq m. \tag{17}$$

Eine Folge, die einen Grenzwert besitzt, wird *konvergente Folge* genannt, eine Folge, die keinen Grenzwert besitzt, wird *divergente Folge* genannt. Dafür, dass $x \in \mathbb{R}$ Grenzwert der Folge $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ ist, schreibt man auch

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x \text{ oder } x_n \to x \text{ für } n \to \infty \text{ oder } x_n \xrightarrow{n\to\infty} x. \tag{18}$$

Bemerkungen

- Eine Folge mit $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ nennt man *Nullfolge*.

Beispiele für Grenzwerte reeller Folgen

(1) Wir betrachten die reelle Folge mit den Folgengliedern

$$x_n := 2 + \frac{(-1)^n}{n}, \tag{19}$$

Dann gilt

$$\lim_{n\to\infty} x_n = 2. \tag{20}$$

Beweis

Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Wir wählen eine natürliche Zahl m mit $m > 1/\epsilon$. Zum Beispiel wählen wir also für $\epsilon = 0.01 > 0$ das m als $m := 101$, denn dann gilt

$$m > \frac{1}{\epsilon} = \frac{1}{0.01} = 100. \tag{21}$$

Für alle $n \geq m$ gilt dann mit $x = 2$:

$$|x_n - 2| = \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} < \epsilon. \tag{22}$$

Damit ist die Grenzwertdefinition erfüllt und $x = 2$ ist Grenzwert der Folge $(x_n)_{n=1}^{\infty}$. Man beachte, dass die Wahl von m von ϵ abhängt. Für kleinere ϵ kann ein größeres m erforderlich sein. Man kann aber immer ein hinreichend großes m finden, sodass die Grenzwertdefinition erfüllt ist.

Beispiele

(1) Grenzwert von harmonischen Folgen

Für die verallgemeinerten harmonischen Folgen gilt mit $p, q \in \mathbb{N}$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{p}{q}} = 0. \tag{23}$$

(2) Grenzwert von geometrischen Folgen

Für die geometrischen Folgen gilt mit $q \in]-1, 1[$

$$\lim_{n\to\infty} q^n = 0. \tag{24}$$

Bemerkungen

- Harmonische und geometrische Folgen sind also Nullfolgen.
- Für Beweise der allgemeinen Grenzwertaussagen verweisen wir auf die weiterführende Literatur. Den Spezialfall $1/n \to 0$ zeigen wir auf der folgenden Folie.
- Die Beweise der Theoreme beruhen direkt auf dem Archimedischen Axiom und der Bernoulli-Ungleichung.
- Beweise dieser Tatsachen wiederum liegen mathematisch sehr tief.

Nachweis des Grenzwerts der harmonischen Folge

Wir zeigen

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0. \tag{25}$$

Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Mit der Aufrundungsfunktion $\lceil \cdot \rceil$ wählen wir

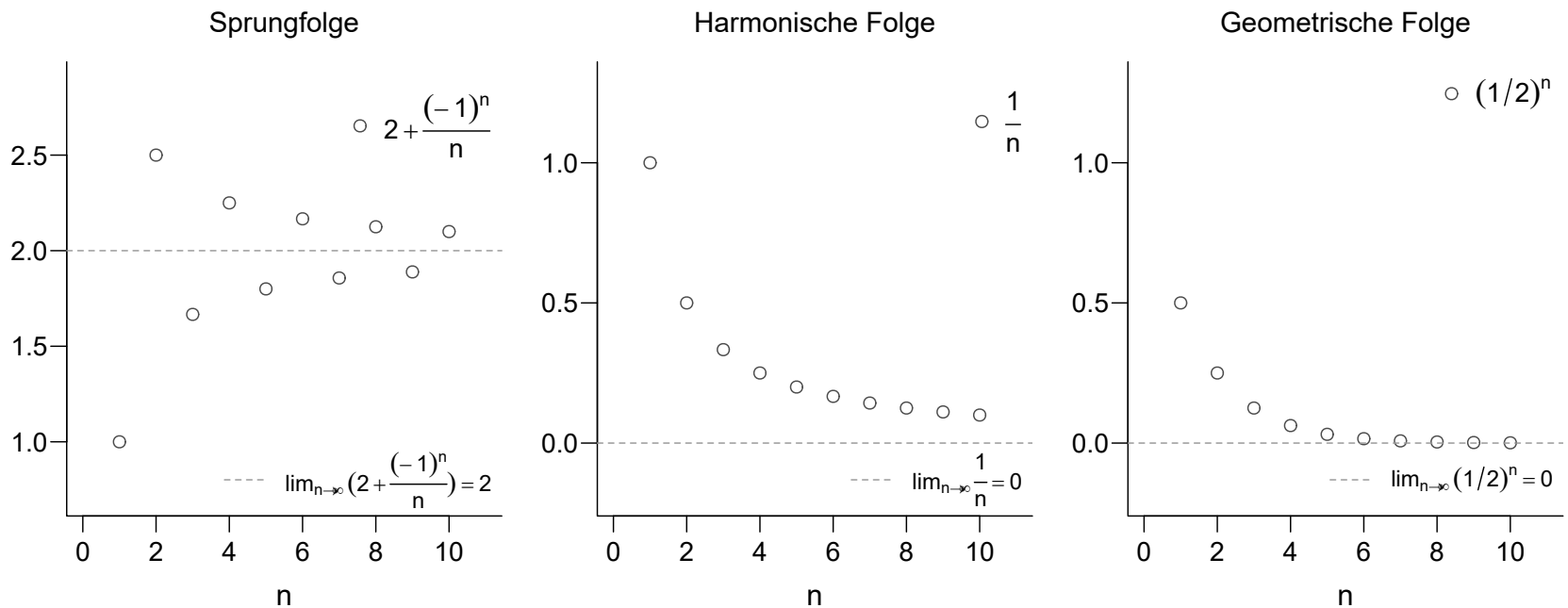
$$m := \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil + 1. \tag{26}$$

Dann ist $m \in \mathbb{N}$ und $m > 1/\epsilon$. Für alle $n \geq m$ gilt daher

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} < \epsilon. \tag{27}$$

Damit ist die Definition des Grenzwerts erfüllt.

Beispiele für Grenzwerte von Folgen



Theorem (Rechenregeln für Grenzwerte reeller Folgen)

Es seien (x_n) und (y_n) konvergente reelle Folgen mit $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ und $\lim_{n\to\infty} y_n = y$. Für jedes $c \in \mathbb{R}$ gilt

$$\lim_{n\to\infty}(x_n + y_n) = x + y, \quad \lim_{n\to\infty}(cx_n) = cx, \quad \lim_{n\to\infty}(x_n y_n) = xy. \tag{28}$$

Ist zusätzlich $y \neq 0$, so gilt $y_n \neq 0$ ab einem hinreichend großen Index und für die ab dort definierte Quotientenfolge gilt

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{x}{y}. \tag{29}$$

Bemerkung

- Für einen Beweis verweisen wir auf die weiterführende Literatur.

Definition (Grenzfunktion einer Funktionenfolge)

$F = (f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sei eine Funktionenfolge von univariaten reellwertigen Funktionen mit Definitionsbereich D. F heißt *punktweise konvergent*, wenn die reelle Folge $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ für jedes $x \in D$ eine konvergente Folge ist, also einen Grenzwert besitzt. Die Funktion, die jedem $x \in D$ diesen Grenzwert von $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ zuordnet, heißt dann die *Grenzfunktion der Funktionenfolge* F und hat die Form

$$f : D \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x). \tag{30}$$

Bemerkungen

- Die Grenzwerte von konvergenten reellen Folgen sind reelle Zahlen, die Grenzfunktionen von punktweise konvergenten Funktionenfolgen sind Funktionen.
- Neben der punktweisen Konvergenz gibt es noch den stärkeren Begriff der *gleichmäßigen Konvergenz* von Funktionenfolgen, den wir hier aber nicht diskutieren.

Beispiel (1)

Wir betrachten die Funktionenfolge

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n) := f_n \tag{31}$$

mit

$$\phi := \{f_n | f_n : [0,1] \to \mathbb{R},\ x \mapsto f_n(x) := x^n \text{ für } n \in \mathbb{N}\} \tag{32}$$

Dann ist F punktweise konvergent mit Grenzfunktion

$$f : [0,1] \to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x) := \begin{cases} 0, & \text{für } x \in [0,1[, \\ 1, & \text{für } x = 1. \end{cases} \tag{33}$$

Da $f_n(x) := x^n$ für $x \in [0,1[$ eine geometrische Folge und damit eine Nullfolge ist und für $x = 1$ eine konstante Folge mit Wert 1, konvergiert die Funktionenfolge F gegen eine Funktion, die auf dem gesamten Intervall $[0,1]$ gleich null ist, außer im Punkt 1. Diese Funktion hat offenbar einen Sprung.

Beispiel (2)

Sei $a > 0$. Wir betrachten die Funktionenfolge

$$F : \mathbb{N} \to \phi, n \mapsto F(n) := f_n \tag{34}$$

mit

$$\phi := \left\{ f_n | f_n : [-a, a] \to \mathbb{R},\, x \mapsto f_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \text{ für } n \in \mathbb{N} \right\} \tag{35}$$

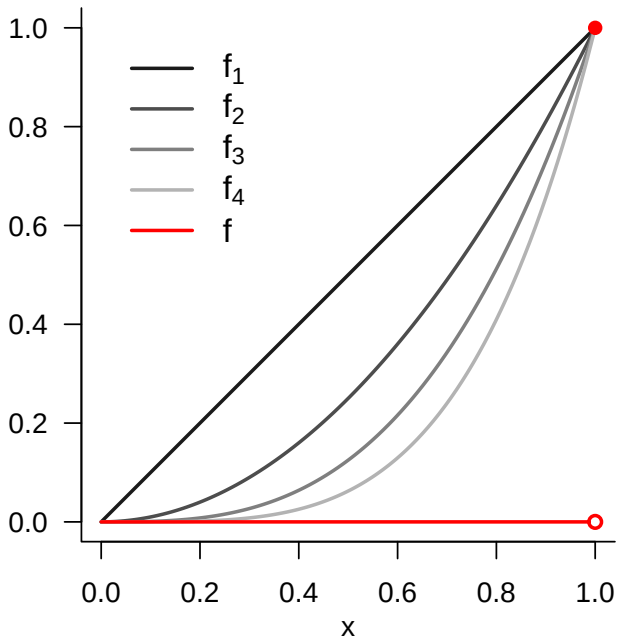
Dann ist F punktweise konvergent mit Grenzfunktion

$$f : [-a, a] \to \mathbb{R},\, x \mapsto f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x). \tag{36}$$

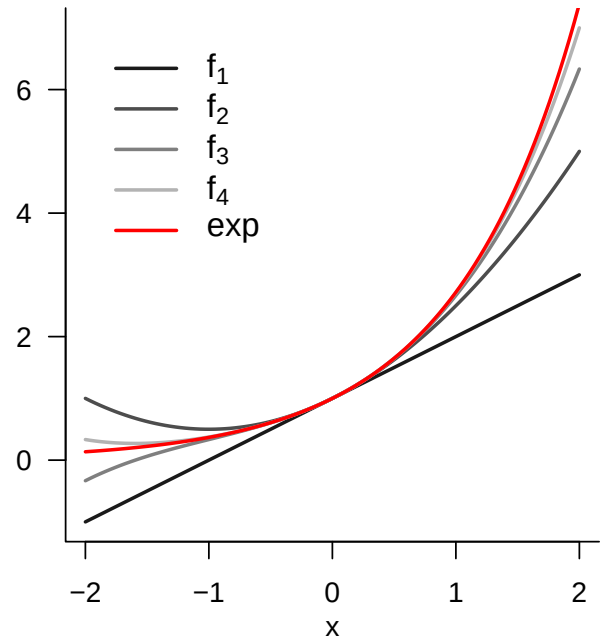
Die Funktionenfolge F konvergiert also punktweise gegen die Exponentialfunktion auf $[-a, a]$.

Beispiele für Grenzwerte von Funktionenfolgen

$$f_n(x) := x^n$$



$$f_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$$



Grenzwerte

Folgengrenzwerte

- Bei einer reellen Folge betrachten wir das Verhalten der Folgenglieder für immer größer werdende Indizes n,

$$\lim_{n \to \infty} f(n) = x. \tag{37}$$

  Die Folgenglieder $f(n)$ sollen beliebig nahe bei x liegen, sobald n hinreichend groß ist.

Funktionengrenzwerte

- Bei einer Funktion betrachten wir dagegen das Verhalten ihrer Werte für Argumente x, die sich einer Stelle a nähern:

$$\lim_{x \to a} f(x) = b. \tag{38}$$

  Die Funktionswerte $f(x)$ sollen beliebig nahe bei b liegen, sobald x hinreichend nahe bei a liegt und $x \neq a$ ist.

Folgengrenzwerte vs. Funktionengrenzwerte

- Gemeinsam ist beiden Grenzwertdefinitionen, dass die Funktionswerte ($f(n)$ bzw. $f(x)$) beliebig nahe bei einem Grenzwert liegen sollen, sobald die Argumente hinreichend nahe bei einer Stelle liegen.
- Der Unterschied ist, dass bei $n \to \infty$ die Argumente der Funktion (die Indizes n) immer größer werden, während bei $x \to a$ die Argumente der Funktion (die reellen Zahlen) sich einer festen Zahl a nähern.
- Die Definitionsmenge der Funktion muss nicht unbedingt die Grenzwertstelle enthalten.
- Weder die Indizes noch die Argumente müssen dabei die Grenzwertstelle selbst annehmen: n muss nicht gleich Unendlich sein und kann dies als natürliche Zahl auch gar nicht. x muss nicht gleich a sein, entsprechend muss auch die Folge bzw. die Funktion an der Grenzwertstelle nicht definiert sein.

Definition (Häufungspunkt)

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Ein Punkt $a \in \mathbb{R}$ heißt *Häufungspunkt von* D, wenn es zu jedem $\delta > 0$ ein $x \in D$ mit

$$0 < |x - a| < \delta \tag{39}$$

gibt.

Bemerkungen

- Für $D := \mathbb{R}$ ist $a := 0$ ein Häufungspunkt. Beispielsweise nähern sich 0.1, 0.01, 0.001, ... der Zahl 0.
- Zu jedem $\delta > 0$ wählen wir $x := \delta/2$. Dann gilt $x \in \mathbb{R}$ und

$$0 < |x - 0| = \frac{\delta}{2} < \delta. \tag{40}$$

Definition (Grenzwert einer Funktion)

Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Sei a ein Häufungspunkt von D. Eine Zahl $b \in \mathbb{R}$ heißt *Grenzwert von f für $x \to a$*, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ gilt:

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \epsilon. \tag{41}$$

Man schreibt dann $\lim_{x \to a} f(x) = b$.

Bemerkungen

- Diese Definition heißt ϵ-δ-Kriterium nach Karl Weierstraß (Vorlesungen von 1861).
- ϵ beschreibt den geforderten Abstand der Funktionswerte zum Grenzwert.
- δ beschreibt einen dafür hinreichenden Abstand der Argumente zur Stelle a.
- Der Wert $f(a)$ spielt für diesen Grenzwert keine Rolle.

Grenzwert von $f(x) := 2x$ an der Stelle $a = 1$

Für $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) := 2x$ zeigen wir

$$\lim_{x \to 1} 2x = 2. \tag{42}$$

Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Wir wählen $\delta := \epsilon/2 > 0$. Für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $0 < |x - 1| < \delta$ gilt dann

$$|f(x) - 2| = |2x - 2| = 2|x - 1| < 2\delta = \epsilon. \tag{43}$$

Damit ist das ϵ-δ-Kriterium erfüllt und der behauptete Grenzwert gezeigt.

Folgen

Grenzwerte

Stetigkeit

Selbstkontrollfragen

Definition (Stetigkeit einer Funktion)

Es seien $D, Z \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to Z$ eine Funktion. Die Funktion f heißt *stetig in* $a \in D$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ gilt:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow \ |f(x) - f(a)| < \epsilon. \tag{44}$$

Ist f in jedem $a \in D$ stetig, so heißt f *stetig auf* D.

Bemerkungen

- Ist $a \in D$ ein Häufungspunkt von D, so ist f genau dann in a stetig, wenn $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ gilt.
- An isolierten Punkten ihrer Definitionsmenge ist jede Funktion stetig.
- Liegt x hinreichend nahe bei a, so liegt $f(x)$ beliebig nahe bei $f(a)$.
- Anders als beim Funktionsgrenzwert muss $f(a)$ definiert sein. Der Zielwert ist ausdrücklich $f(a)$.
- Für $x = a$ ist die geforderte Ungleichung automatisch erfüllt.
- Beispiele für stetige Funktionen sind die elementaren Funktionen aus (4) Funktionen, jeweils auf ihrem Definitionsbereich.
- Ein Beispiel für eine unstetige Funktion ist die Heaviside-Funktion.

Stetigkeit von $f(x) := 2x$ auf $\mathbb{R}$

Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) := 2x$. Wir haben bereits $\lim_{x \to 1} f(x) = f(1) = 2$ gezeigt. Die Funktion ist also stetig in $a = 1$.

Zum Nachweis der Stetigkeit auf ganz $\mathbb{R}$ seien nun $a \in \mathbb{R}$ und $\epsilon > 0$ beliebig. Wir wählen $\delta := \epsilon/2 > 0$.

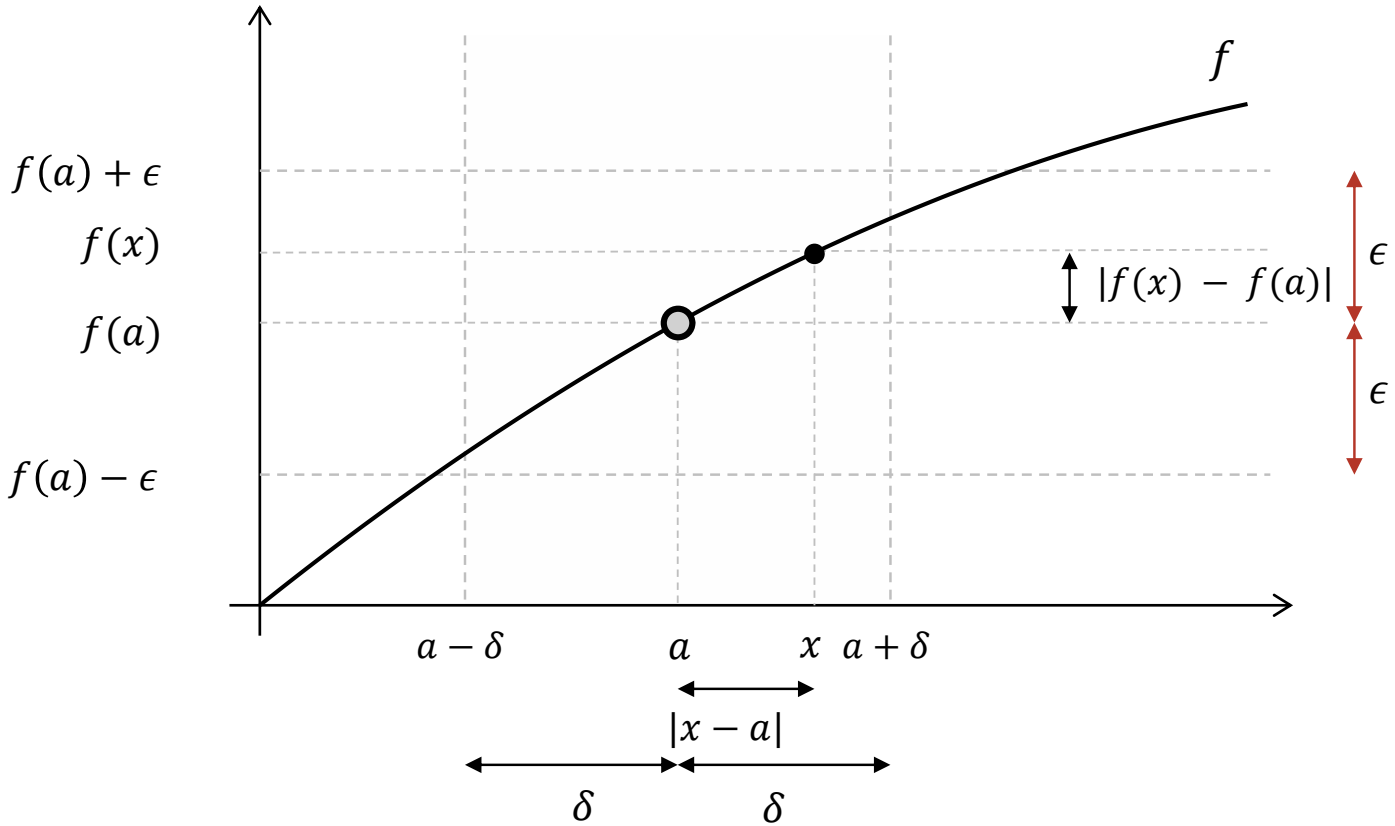
Für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - a| < \delta$ gilt dann

$$|f(x) - f(a)| = |2x - 2a| = 2|x - a| < 2\delta = \epsilon. \tag{45}$$

Damit ist f an jeder Stelle $a \in \mathbb{R}$ stetig und folglich stetig auf $\mathbb{R}$.

Stetigkeit

Zu jedem $\epsilon > 0$ lässt sich ein $\delta > 0$ so wählen, dass die Implikation für alle $x \in D$ gilt.



$$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon.$$

Theorem (Grenzwertbildung bei stetigen Funktionen)

Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion und $a \in D$. Ferner sei $g : H \to D$ eine Funktion, wobei 0 ein Häufungspunkt von $H \subseteq \mathbb{R}$ ist. Ist f stetig in a und gilt

$$\lim_{h \to 0} g(h) = a, \tag{46}$$

so gilt auch

$$\lim_{h \to 0} f(g(h)) = f(a). \tag{47}$$

Beweis

Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Wegen der Stetigkeit von f in a gibt es ein $\delta > 0$, sodass für alle $t \in D$ gilt:

$$|t - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(t) - f(a)| < \epsilon. \tag{48}$$

Wegen $\lim_{h \to 0} g(h) = a$ gibt es zu diesem $\delta > 0$ ein $\eta > 0$, sodass für alle $h \in H$ gilt:

$$0 < |h| < \eta \quad \Rightarrow \quad |g(h) - a| < \delta. \tag{49}$$

Da $g(h) \in D$ liegt, können wir die erste Implikation mit $t = g(h)$ anwenden. Somit gilt für alle $h \in H$:

$$0 < |h| < \eta \quad \Rightarrow \quad |g(h) - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(g(h)) - f(a)| < \epsilon. \tag{50}$$

Damit ist die Definition des Funktionsgrenzwerts für $f \circ g$ erfüllt, also gilt $\lim_{h \to 0} f(g(h)) = f(a)$. □ Bemerkung

- In (7) Integralrechnung wenden wir diesen Satz im Beweis des ersten Hauptsatzes mit $g(h) := \xi_h$ und $a = x$ an. Dabei ist ξ_h der Mittelwertsatzpunkt zwischen x und $x + h$.

Definition (Linksseitige und rechtsseitige Stetigkeit)

Es seien $D, Z \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \to Z$ eine Funktion. Die Funktion f heißt *linksseitig stetig in* $a \in D$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ mit $x \leq a$ gilt:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon. \tag{51}$$

Die Funktion f heißt *rechtsseitig stetig in* $a \in D$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ mit $x \geq a$ gilt:

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon. \tag{52}$$

Bemerkungen

- Bei linksseitiger Stetigkeit betrachten wir nur Argumente links von a oder gleich a.
- Bei rechtsseitiger Stetigkeit betrachten wir nur Argumente rechts von a oder gleich a.
- Eine Funktion ist genau dann stetig in a, wenn sie dort sowohl linksseitig als auch rechtsseitig stetig ist.

Beispiel: Heaviside-Funktion

Wir betrachten die Heaviside-Funktion mit der Festlegung $f(0) = 1$:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0, \\ 1 & \text{für } x \geq 0. \end{cases} \tag{53}$$

Rechtsseitige Stetigkeit in 0

Sei $\epsilon > 0$ beliebig. Wir wählen $\delta := 1$. Für alle $x \geq 0$ mit $|x| < \delta$ gilt

$$|f(x) - f(0)| = |1 - 1| = 0 < \epsilon. \tag{54}$$

Also ist f rechtsseitig stetig in 0.

Keine linksseitige Stetigkeit in 0

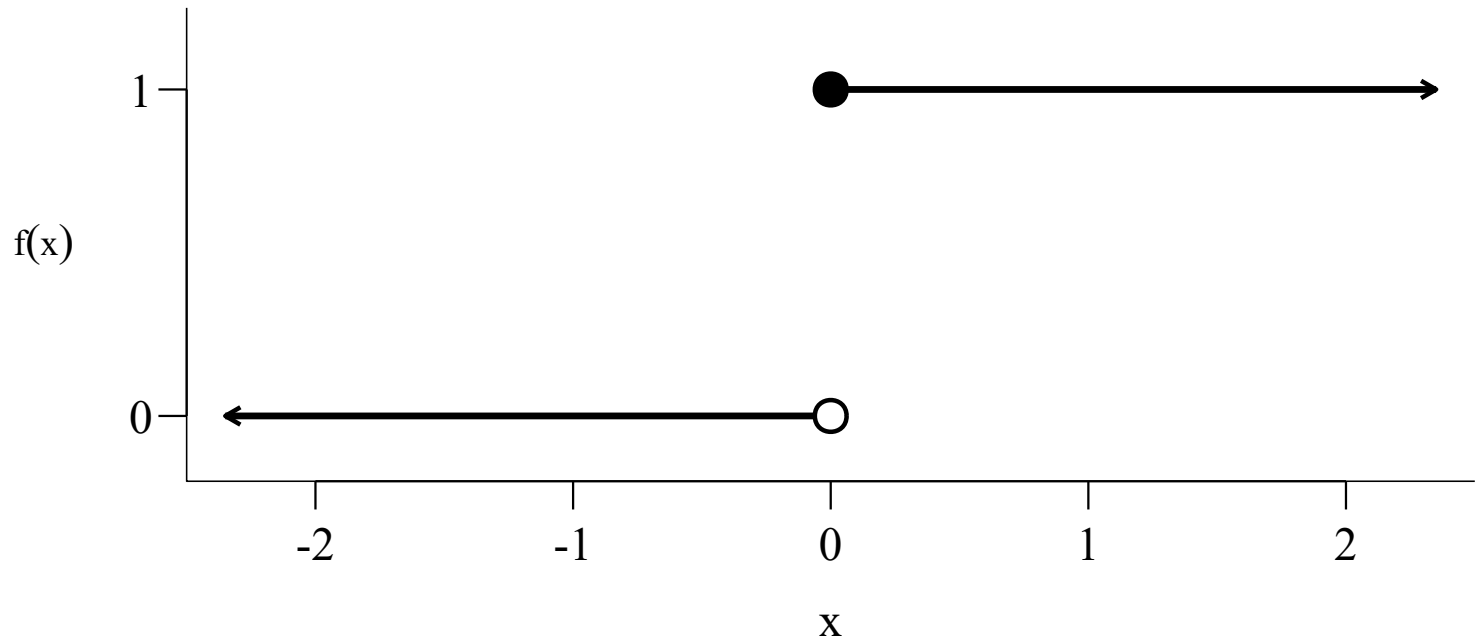
Wir wählen $\epsilon := 1/2$. Zu jedem $\delta > 0$ gibt es $x := -\delta/2 < 0$ mit $|x| < \delta$, aber

$$|f(x) - f(0)| = |0 - 1| = 1 > \epsilon. \tag{55}$$

Also ist f nicht linksseitig stetig und damit auch nicht stetig in 0.

f ist die kumulative Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable, die mit Wahrscheinlichkeit 1 den Wert 0 annimmt. Kumulative Verteilungsfunktionen sind stets rechtsseitig stetig, können aber Sprungstellen besitzen.

Visualisierung der Heaviside-Funktion



- Der weiße Punkt bei $(0, 0)$ gehört nicht zum Graphen.
- Der schwarze Punkt bei $(0, 1)$ gehört zum Graphen, es gilt $f(0) = 1$.
- Bei 0 springt f von 0 auf 1 und ist nur rechtsseitig stetig.

Folgen

Grenzwerte

Stetigkeit

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition einer reellen Folge wieder.
2. Was unterscheidet eine Funktionenfolge von einer reellen Folge?
3. Geben Sie die ersten drei Glieder der Folgen $x_n := 1/n$ und $y_n := (1/2)^n$ an.
4. Definieren Sie Konvergenz, Divergenz und den Begriff der Nullfolge.
5. Bestimmen Sie die Grenzwerte der beiden Folgen aus Frage 3.
6. Wählen Sie für $x_n := 1/n$ ein $m \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n \geq m$ gilt, dass $|x_n| < 0.01$ ist.
7. Konvergiert die Folge $x_n := (-1)^n$? Begründen Sie Ihre Antwort.
8. Was bedeutet punktweise Konvergenz einer Funktionenfolge?
9. Bestimmen Sie die Grenzfunktion von $f_n(x) := x^n$ für $0 \leq x \leq 1$.
10. Gegen welche Funktion konvergieren die Partialsummen $f_n(x) := \sum_{k=0}^{n} x^k/k!$ für $x \in \mathbb{R}$?
11. Geben Sie die Definition der Stetigkeit einer Funktion wieder.
12. Ist die Grenzfunktion aus Frage 9 in $x = 1$ stetig?

Selbstkontrollfragen - Lösungen

1. Eine reelle Folge ist eine Funktion $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto f(n) =: x_n$. Die Werte x_n heißen Folgenglieder.
2. Die Glieder einer reellen Folge sind reelle Zahlen. Die Glieder einer Funktionenfolge sind Funktionen.
3. Es gelten $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1/2, 1/3)$ und $(y_1, y_2, y_3) = (1/2, 1/4, 1/8)$.
4. Eine Folge (x_n) konvergiert gegen $x \in \mathbb{R}$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $m \in \mathbb{N}$ gibt, sodass für alle $n \geq m$ gilt: $|x_n - x| < \epsilon$. Sie heißt divergent, wenn kein solcher reeller Grenzwert existiert. Eine Nullfolge ist eine Folge mit Grenzwert 0.
5. Beide Folgen konvergieren gegen 0.
6. Man kann $m := 101$ wählen. Für alle $n \geq 101$ gilt $|x_n| = 1/n \leq 1/101 < 0.01$.

Selbstkontrollfragen - Lösungen

7. Nein. Für gerade Indizes sind die Folgenglieder 1, für ungerade Indizes -1. Diese beiden Teilfolgen haben verschiedene Grenzwerte.
8. Für jedes feste Argument x aus der gemeinsamen Definitionsmenge konvergiert die reelle Folge der Funktionswerte $(f_n(x))$ gegen $f(x)$. Das heißt, $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ gilt für jedes $x \in D$.
9. Die Grenzfunktion ist
$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{für } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{für } x = 1. \end{cases} \tag{56}$$
10. Die Partialsummen konvergieren punktweise gegen $\exp(x)$.
11. Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt stetig in $a \in D$, wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $x \in D$ gilt: $|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$. Sie heißt stetig auf D, wenn sie in jedem $a \in D$ stetig ist.
12. Nein. Für $\epsilon := 1/2$ und jedes $\delta > 0$ liegt $x := 1 - \min(\delta/2, 1/2)$ in der Definitionsmenge und erfüllt $|x - 1| < \delta$, aber $|f(x) - f(1)| = 1 > \epsilon$.